



南京大学

普通天文学作业4.

1. $t_{KH} = \frac{GM^2}{RL} \frac{3r-4}{3r-3}$ r 是多方过程的幂指数. r 是主序 (中国大白皮书).

对太阳: $L = 54\pi(1AU)^2$, $r = \frac{5}{3}$, $S = 1360 W/m^2$, $1AU = 1.5 \times 10^{11} m$, $M = 2.0 \times 10^{30} kg$.

$G = 6.67 \times 10^{-11} m^3/kg \cdot s^2$, $R = 7 \times 10^8 m$

代入得 $t_{KH} = 5 \times 10^{14} s = 1.5 \times 10^7 year$.

而《Encyclopedia of Astrobiology》给出 $t_{KH} = \frac{GM^2}{RL}$. 由此 $t_{KH} = 3 \times 10^7 year = 30 Myr$.

2. $\frac{m_1}{m_2} = \frac{M_1}{M_2} = 5.19$

天狼星绝对星等 $M_1 = 1.42 mag$ 太阳绝对星等 $M_2 = 4.82 mag$.

天狼星视星等 $m_1 = -1.45 mag$ 太阳视星等 m_2 .

$\frac{m_1}{m_2} = 5.19 \frac{r_1}{r_2}$ $m_2 - m_1 = 2.5 \lg \frac{r_1}{r_2} = 2.5 \lg \frac{1}{8 \times 10^6} \Rightarrow m_2 = -18.7 mag$.

$M_2 - M_1 = 5 \lg \frac{r_2}{r_1}$ $r_2 = \left(\frac{M_2 - M_1}{5} \right)^{1/5} \times 10 \times \frac{2.0 \times 10^5 AU}{10} = 40 AU$

地球-太阳-天狼星 认为地球-太阳-Voyager 1 夹角为 90° . 则 Voyager 1 距地球 40 AU

$\frac{40 AU}{0.12} = \frac{R}{1} \Rightarrow R = 6.4 \times 10^6 m$. $1AU = 1.5 \times 10^{11} m$.

1 角半的张角 = $\frac{6.4 \times 10^6 \times 2}{1.5 \times 10^{11} \times 40} \times \frac{1}{0.12} = 1.8 \times 10^{-5} = 0.06''$.

3. 凌日时长 t . 公转速度 v . 行星半径 r . 太阳半径 R .

$t_{max} = \frac{2R+2r}{v-v_{te}} \approx \frac{2R}{v-v_{te}}$ $v_{te} = 30 km/s$

水星: $v_m = 48 km/s$, $R = 7 \times 10^8 m = 7 \times 10^5 km$, $t = 0.38 R/v = 2.4 \times 10^6 m = 2.4 \times 10^3 km$

$t_m = 3 \times 10^4 s = 8 h$, $t_m = 7.8 \times 10^4 s = 21 h$

金星: $v_v = 35 km/s$.

$t_v = 2.8 \times 10^5 s = 77 h$

远大于实际情况. 应当实际情况中行星不是靠近太阳直径. 行星的视速度也不是速度之差

地址:南京市仙林大道 163 号

邮编: 210023



水星会合周期约116天。当水星与地球在太阳同侧时，发生凌日。
下合

估算水星凌日的频率 比例 $\frac{\text{太阳直径}}{\text{水星轨道半径}} \approx 0.4\%$



一年内发生水星凌日的频率 $\approx \frac{116}{365} \times 0.4\% = 0.00125$

相当于每100年所发生1次。这远于实际情况(13~14次/100年)。因为并不是所有的轨道都经过太阳盘面。

金星会合周期约584天。

比例 $\frac{\text{太阳直径}}{\text{金星轨道半径}} \approx 0.2\%$

一年内发生金星凌日的频率 $\approx \frac{584}{365} \times 0.2\% = 0.00125$

金星会合周期太长，导致凌日频率低。





南京大学

4. 当天体由太阳系边缘自由落体, 引力势能 = 0. 接近地球时, 引力势能完全转化为动能
 太阳质量 $M = 2.0 \times 10^{30} \text{ kg}$. $1 \text{ AU} = 1.5 \times 10^{11} \text{ m}$.

$$\frac{1}{2} m v^2 - 0 = - \left(- \frac{GMm}{(1 \text{ AU})} - 0 \right) \Rightarrow v = \frac{\sqrt{2GM}}{1 \text{ AU}} = 42 \text{ km/s}$$

当该天体与地球速度方向相反时. $v_E = 30 \text{ km/s}$

$$v_{\text{碰撞}} = v + v_E = 72 \text{ km/s}$$

若考虑引力弹弓效应, 则 v 所求更大

5. 物体在地面上水平运动时, 所受到的 $\vec{a}_k = 2\omega \cos(\phi - \vec{e}_p \times \vec{v})$

因而若物体偏向运动方向的右偏, 则位于北半球; 左偏, 则位于南半球.

利用数量 $\omega \sin \phi'$, 来计算纬度值.
 (ϕ' 是地理纬度).

6. 地月系统角动量 $L = \frac{2}{5} M_E R_E^2 \omega_E + \frac{2}{5} M_M R_M^2 \omega_M + \sqrt{G(M_E + M_M) a (1 - e^2)} \frac{M_E M_M}{M_E + M_M}$
 由 $M_E \gg M_M$, $R_E \gg R_M$, $e \rightarrow 0$. 得 $L = \frac{2}{5} M_E R_E^2 \omega_E$

$$L = \frac{2}{5} M R^2 \omega + \sqrt{G M D} m$$

地月距离, 公转周期有关系 $\frac{p^2}{D^3} = \frac{4\pi}{GM}$.

潮汐锁定时, $\omega_{\text{地球自转}} = \omega_{\text{月球公转}} = \frac{2\pi}{p'}$

$$\frac{2}{5} M R^2 \omega + \sqrt{G M D} m = \frac{2}{5} M R^2 \frac{2\pi}{p'} + \sqrt{G M D} m$$

$$\left\{ \begin{aligned} \frac{p'^2}{D'^3} &= \frac{4\pi}{GM} \end{aligned} \right.$$

可解得 p' , D' 为潮汐锁定时的地月公转周期, 地月距离



7. 月球经度天平动由公转角速度不均引起, 而公转角速度是地月距离的函数.

因而经度天平动周期 = 地月距离变化周期, 即近点月.

月球经度天平动由 ~~赤道~~ 月球赤道面与白道面的夹角引起, 与相对于上或下交点公转的角度有关. 或地心天球坐标系的赤纬有关. 因而经度天平动周期 = 赤纬变化周期, ~~月球经度天平动周期~~ 即交点月.

8. GMm 轨道方程. $\rho = \frac{p}{1+e\cos\theta} \Rightarrow a = \left(\frac{p}{1+e} + \frac{p}{1-e}\right)\frac{1}{2} = \frac{p}{1-e^2}$.

$$b = \sqrt{1-e^2} a = \frac{p}{\sqrt{1-e^2}}$$

$$\tau = \frac{\pi ab}{h/2} = 2\pi \frac{p^2}{h(1-e^2)^{3/2}}$$

$$\frac{a^3}{\tau^2} = \frac{(2\pi p)^2}{h^2} \frac{1}{(1-e^2)^3} \frac{(1-e^2)^3}{p^3} = \frac{4\pi^2 p}{h^2} = \frac{4\pi^2 \frac{h^2}{\kappa}}{h^2} = \frac{4\pi^2}{GM}$$

$$\therefore M = \frac{4\pi}{g} \frac{a^3}{\tau^2} = \frac{4\pi}{9.8} \frac{7.3 \times 10^{22} \text{ kg}}{1} = 7.3 \times 10^{22} \text{ kg}$$

其中 $R = 1737 \text{ km}$.

9. $\frac{\tau^2}{a^3} = \frac{4\pi^2}{GM}$

$$M_E = 5.6 \times 10^{24} \text{ kg}, \quad \tau = 1 \text{ day}$$

$$a = \left(\frac{GM\tau^2}{4\pi^2} \right)^{1/3} = 4.22 \times 10^4 \text{ km}$$

$$\text{距地面高度} = 3.58 \times 10^4 \text{ km}$$

由公式. $v^2 = GM\left(\frac{2}{r} - \frac{1}{a}\right)$ 由 $r=a$. $v = \sqrt{\frac{GM}{a}} = 3.1 \times 10^3 \text{ m/s}$.

$$\omega = \frac{v}{a} = 7.4 \times 10^{-5} \text{ rad/s}$$

10. $\frac{F_{\text{太阳} \rightarrow \text{月球}}}{F_{\text{地球} \rightarrow \text{月球}}} = \frac{M_B}{(1AU)^2} \frac{(r_{AE})^2}{M_E} = 2.2$.

